Modul 4: Speicher dimensionieren – Lösungen

Erst selbst rechnen, dann vergleichen. Unter 50 % der Punkte? Lösungsbeispiel im Kapitel „4. Speicher dimensionieren" durcharbeiten und die Aufgabe nach 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 4.1 – Postfächer auf dem Mailserver (4 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**480 GB**	2
b)	**600 GB**	2

Lösungsweg

120 · 4 GB = **480 GB**

(120 + 2 · 15) · 4 GB = 150 · 4 = **600 GB**

Zum Weiterlernen

• Speicherkapazität (Elektronik-Kompendium)

Selbstbewertung: _____ / 4 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „4. Speicher dimensionieren" durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 4.2 – Preis pro Gigabyte (4 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**2,36 Cent**	2
b)	**6,45 Cent**	2

Lösungsweg

HDD: 189 € / 8.000 GB = 0,0236 € = **2,36 Cent/GB**

SSD: 129 € / 2.000 GB = 0,0645 € = **6,45 Cent/GB**

Zum Weiterlernen

• Speicherkapazität (Elektronik-Kompendium)

Selbstbewertung: _____ / 4 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „4. Speicher dimensionieren" durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 4.3 – Fileserver mit Wachstum (6 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**6,25 TB**	3
b)	**7,5 TB**	3

Lösungsweg

Zinseszins-Rechnung: 3,2 TB · $1{,}25^3$ = 3,2 · 1,953125 = **6,25 TB**

· 1,2 = **7,5 TB**

Falle: nicht 3,2 · (1 + 3 · 0,25) = 5,6 TB – das wäre lineares Wachstum.

Zum Weiterlernen

• Zinseszins (prozentuales Wachstum) (Wikipedia)

Selbstbewertung: _____ / 6 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „4. Speicher dimensionieren" durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 4.4 – Cloud-Speicher in Paketen (9 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**4 Pakete**	3
b)	**14,00 €**	3
c)	**168,00 €**	3

Lösungsweg

180 / 50 = 3,6 → **4 Pakete** (aufrunden – man kann keine halben Pakete kaufen)

4 · 3,50 € = **14 €** · 12 = **168 €**

Zum Weiterlernen

• Binärpräfix (KiB, MiB, GiB vs. kB, MB, GB) (Wikipedia)

Selbstbewertung: _____ / 9 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „4. Speicher dimensionieren" durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 4.5 – Digitale Rechnungsablage (6 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**23,05 GiB**	3
b)	**230,5 GiB**	3

Lösungsweg

250 · 220 · 450.000 Byte = 24.750.000.000 Byte

/ 1.024^3 = **23,05 GiB** · 10 = **230,50 GiB**

Zum Weiterlernen

• Binärpräfix (KiB, MiB, GiB vs. kB, MB, GB) (Wikipedia)
• Bit und Byte (Einheiten in der IT) (Elektronik-Kompendium)

Selbstbewertung: _____ / 6 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „4. Speicher dimensionieren" durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 4.6 – Backup-Speicher dimensionieren (8 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**1,95 TB**	4
b)	**7,8 TB**	4

Lösungsweg

Inkrementell: 1,5 TB · 0,05 = 0,075 TB · 6 Tage = 0,45 TB

Woche: 1,5 + 0,45 = **1,95 TB** · 4 = **7,8 TB**

Zum Weiterlernen

• Datensicherung (Voll, inkrementell, differenziell) (Wikipedia)
• #157 Datenschutz vs. Datensicherheit vs. Datensicherung (IT-Berufe-Podcast)

Selbstbewertung: _____ / 8 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „4. Speicher dimensionieren" durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 4.7 – Speicher für Videoaufzeichnung (8 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**7,26 TB**	4
b)	**6,6 TiB**	4

Lösungsweg

6 · 8 Mbit/s = 48 Mbit/s = 48 · 10^6 bit/s

· 86.400 s/Tag · 14 Tage = 58.060,8 · 10^9 bit / 8 = 7.257,6 · 10^9 Byte = **7,26 TB**

7.257.600.000.000 / 1.024^4 = **6,60 TiB**

Zum Weiterlernen

- Bitrate (Wikipedia)
- Binärpräfix (KiB, MiB, GiB vs. kB, MB, GB) (Wikipedia)

Selbstbewertung: _____ / 8 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „4. Speicher dimensionieren" durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.